

群 (上)

§ 5.2 群的乘法表

$\circ$	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
a_1	a_1^2	$a_1 a_2$	$a_1 a_3$	$a_1 a_4$	$a_1 a_5$
a_2	$a_2 a_1$	a_2^2	$a_2 a_3$	$a_2 a_4$	$a_2 a_5$
a_3	$a_3 a_1$	$a_3 a_2$	a_3^2	$a_3 a_4$	$a_3 a_5$
a_4	$a_4 a_1$	$a_4 a_2$	$a_4 a_3$	a_4^2	$a_4 a_5$
a_5	$a_5 a_1$	$a_5 a_2$	$a_5 a_3$	$a_5 a_4$	a_5^2

- 1 每行，每列都包含所有元素
- 2 对应单位元的行列有什么特点？
- 3 如何判断交换律是否成立？

Example (5.11)

$G = \{e, a, b\}$, G 中元素的乘法定义为:

$$\begin{aligned} ee &= e, & ea &= ae = a, & eb &= be = b, \\ aa &= b, & bb &= a, & ab &= ba = e. \end{aligned}$$

$\cdot$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

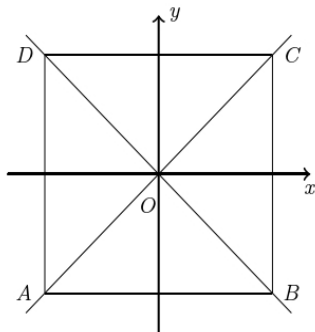
- 1 满足封闭性;
- 2 e 是单位元;
- 3 每行每列都有 e , 有逆;
- 4 表是对称的, 这是个交换群。

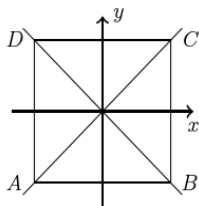
Example (5.12)

考虑中心在原点，边与坐标轴平行的正方形 $ABCD$ ，设

- 1 R 表示将正方形 $ABCD$ 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 的变换；
- 2 T_x, T_y, T_{AC}, T_{BD} 表示分别以 x 轴， y 轴，直线 AC 和直线 BD 为对称轴的反射变换，
- 3 I 为恒等变换。

$D_4 = \{I, R, R^2, R^3, T_x, T_y, T_{AC}, T_{BD}\}$ ，
则 D_4 构成群吗？





$\cdot$	I	R	R^2	R^3	T_x	T_y	T_{AC}	T_{BD}
I	I	R	R^2	R^3	T_x	T_y	T_{AC}	T_{BD}
R	R	R^2	R^3	I	T_{AC}	T_{BD}	T_y	T_x
R^2	R^2	R^3	I	R	T_y	T_x	T_{BD}	T_{AC}
R^3	R^3	I	R	R^2	T_{BD}	T_{AC}	T_x	T_y
T_x	T_x	T_{BD}	T_y	T_{AC}	I	R^2	R^3	R
T_y	T_y	T_{AC}	T_x	T_{BD}	R^2	I	R	R^3
T_{AC}	T_{AC}	T_x	T_{BD}	T_y	R	R^3	I	R^2
T_{BD}	T_{BD}	T_y	T_{AC}	T_x	R^3	R	R^2	I

Example (5.13)

设复数域上的 4 个二阶矩阵为

$$I, A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

令 $H = \{\pm I, \pm A, \pm B, \pm C\}$, H 对矩阵乘法构成群吗?

- 1 矩阵乘法满足结合律;
- 2 可以验证出 H 的乘法是封闭的;
- 3 I 是单位元;
- 4 $A^{-1} = A, B^{-1} = -B, C^{-1} = -C$;

这个群称为**四元数群**, 也称为 *Hamilton 群*。

